

IMI62-332

Medical Information Security

Course Syllabus

Semester 2 / Academic Year 2025

Instructor:

Asst. Prof. Dr. Chananthorn Chandaeng

School of Medical Information Innovation

Walailak University

1. Course Information

Course Code: IMI62-332

Course Title: Medical Information Security

Credits: 3(3-0-6)

Class Schedule:

 Friday, 15:00–18:00

 Computer and Digital Technology Laboratory 1

2. รายวิชาในหลักสูตร

อยู่ในหมวด

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ (System Infrastructure)

สำหรับ 2 หลักสูตร

- นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

3. ผู้สอนและภาคที่เปิดสอน

ผู้ประสานงาน/ผู้สอน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภรณ์ จันแดง

ภาคการศึกษา: 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ITD62-231 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เรียนพร้อมกัน: ไม่มี

4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการความมั่นคงไซเบอร์ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ การวิเคราะห์ทราฟฟิกเครือข่าย การใช้เครื่องมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ การจัดการบันทึกเหตุการณ์ การตรวจจับการบุกรุก รวมถึงการใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับความผิดปกติเชิงลึก มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และจริยธรรมวิชาชีพด้านไซเบอร์

5. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs)

ด้านความรู้

- CLO1: อธิบายหลักการพื้นฐานความมั่นคงไซเบอร์และภัยคุกคาม
- CLO2: อธิบายโปรโตคอลเครือข่ายและมาตรฐานความมั่นคงไซเบอร์

ด้านทักษะ

- CLO3: วิเคราะห์กราฟฟิคเครือข่ายและระบุพฤติกรรมผิดปกติ
- CLO4: ใช้ Wireshark, Suricata, Firewall, Log Tools
- CLO5: พัฒนา ML Model เพื่อตรวจจับมัลแวร์/ความผิดปกติ

ด้านคุณธรรม

- CLO6: ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและจริยธรรมไซเบอร์

6. แผนการสอน 12 สัปดาห์ (Integrated Plan)

Week	Topic	Lecture	Workshop / Demonstration	Assessment
1	Intro. to Cybersecurity	CIA/DAD Principles, Threat– Vulnerability, Security as Asset Protection	Analysis of real cyberattack scenarios	Quiz + Report
2	Network and Protocol Fundamentals	IP, Subnetting, OSI/TCP-IP, Protocol Weaknesses	Packet Flow Analysis	Worksheet

Week	Topic	Lecture	Workshop / Demonstration	Assessment
6	Enterprise LAN Security and Switch-Level Defense Mechanisms	VLAN, Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI)	LAN Attack Surface Simulation	Lab
7	Malware Detection Using Machine Learning: PE File Features and ML Algorithms	Malware Taxonomy, PE Feature Engineering, ML Algorithms	Model Training + Performance Evaluation	ML Lab

Week	Topic	Lecture	Workshop / Demonstration	Assessment
8	Network Traffic Anomaly Detection with Machine Learning and NetFlow	NetFlow, Feature Engineering, Isolation Forest	Flow Dataset Construction + Anomaly Detection	Coding Assignment
9	Log and Audit Log Management with Logging Standards and the ELK Stack	Log Standards, ELK Stack Architecture, Operational Challenges	FastAPI Log Pipeline + React- Based Dashboard	Log Lab

Week	Topic	Lecture	Workshop / Demonstration	Assessment
10	Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS) Using Snort and Suricata	IDS Rule Syntax, EVE JSON, Rule Tuning	Attack Simulation + Alert Analysis	IDS Lab
11	Security Automation and Intelligent IDS: AI/ML-enhanced Detection and Automated Security Pipelines	ML-driven IDS, WebSocket Security Pipeline	Intelligent IDS Prototype Development	Project Lab

Week	Topic	Lecture	Workshop / Lab	Assessment
12	Integration of Cybersecurity Knowledge and Skills from a Security Operations Center (SOC) Perspective	SOC Concepts, Course Summary	Practical Exam + Final Presentation	Practical Exam

7. วิธีประเมินผล

รายการประเมิน	สัดส่วน	รายละเอียด
แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด	30%	ทฤษฎีและวิเคราะห์ภัยคุกคาม
งานปฏิบัติการ (Labs)	20%	Wireshark, IDS, ML Detection
งานวิเคราะห์/รายงาน	20%	Log Analysis, Attack Investigation
สอบกลางภาค	10%	ทฤษฎีความมั่นคงไซเบอร์
สอบปลายภาค	20%	Practical + Written

8. มาตรการจัดการเรียนรู้

- บรรยายเชิงวิเคราะห์
- ทดลองปฏิบัติการ
- วิเคราะห์เหตุการณ์จริง
- Workshop และ Coding Lab
- Case-based Learning
- Ethical Discussion

9. Learning Resources

- เอกสารประกอบการสอน
- Wireshark, Suricata, FastAPI, ReactJS
- Packet Tracer, Python (pandas, scikit-learn)
- ISO 27001, NIST 800-series
- CERT Incident Reports

